BookGPT

Интеллектуальный Анализатор Текста

Веб-приложение для мгновенного анализа больших текстов с AI-ассистентом на базе YandexGPT

Выполнено для международного фестиваля «ТехноСтрелка» направления «Цифровой вызов». От KimPinTeam

Выполнили:

Афонин Александр

Щербаков Вадим

Наша Команда KimPinTeam

Кто мы и почему у нас получилось

Афонин Александр

Backend разработчик

Архитектура приложения, интеграция с YandexGPT API, оптимизация работы с большими текстами

Щербаков Вадим

Frontend разработчик

UI/UX дизайн, адаптивная верстка, мобильная адаптация, анимации

Мы объединились, чтобы создать инструмент, который делает работу с большими текстами быстрой и эффективной с помощью современных AI-технологий. Наша мотивация — помочь людям экономить часы работы с документами, книгами и другими текстовыми материалами.

Цели Проекта

Что мы хотели достичь

01

Универсальный инструмент

Создать систему для анализа текстов любой длины с интуитивным интерфейсом

02

Обработка больших текстов

Обеспечить качественную обработку до 10 МБ и более без потери производительности

03

AI-интеграция

Интегрировать чат-ассистента для интерактивной работы с текстом в реальном времени

04

Умный поиск

Реализовать контекстный поиск фрагментов по ключевым словам и смыслу

05

Кроссплатформенность

Обеспечить работу на десктопе, планшетах и мобильных устройствах

06

Доступность

Сделать интерфейс понятным для пользователей без технической подготовки

Ожидаемый результат: Инструмент, который экономит часы работы с текстом, предоставляя мгновенное краткое содержание и возможность задавать вопросы по контексту.

О Проекте

BookGPT - Что это такое?

BookGPT — это веб-приложение для интеллектуального анализа текстов на русском языке с использованием нейросетей YandexGPT. Приложение позволяет загружать большие текстовые файлы, получать их краткое содержание и взаимодействовать с текстом через чат-ассистента.

Ключевые возможности

- Загрузка текстов (ручной ввод, файл .txt, тестовая книга)
- Генерация краткого содержания
- Чат с AI по контексту текста
- Два режима работы: "Вопрос" и "Поиск"
- Опциональное подключение интернета для расширенных ответов
- Адаптивный дизайн под все устройства

Технологическая Платформа

На чем построен проект

Backend (C# / .NET Core)

Компонент	Технология	Назначение
Фреймворк	ASP.NET Core MVC	Веб-сервер, маршрутизация
Язык	C#	Логика приложения
HTTP-клиент	HttpClient	Взаимодействие с YandexGPT
Обработка текста	Regex, LINQ	Разбивка, поиск фрагментов

Frontend (HTML5 / CSS3 / JS)

Компонент	Технология	Назначение
Верстка	HTML5	Структура страниц
Стилизация	CSS3 + Bootstrap	Дизайн, адаптивность
Логика	Vanilla JS (ES6)	Взаимодействие с API
Анимации	CSS Animations	Визуальная обратная связь

YandexGPT API

Модель YandexGPT-5 подходит для различных задач, в том числе для анализа текста.

Bootstrap Icons

Иконографика для визуальной навигации и интерфейса

Почему мы выбрали именно эту платформу

Обоснование стека технологий

ASP.NET Core

- Кроссплатформенность — работает на Windows, Linux, macOS Высокая производительность — обрабатывает большие тексты без задержек Простая интеграция с внешними API (YandexGPT) Безопасность — встроенные механизмы защиты запросов

C# Backend

- Мощная стандартная библиотека для работы с текстом (кодировка, регулярные выражения, LINQ) Строгая типизация — меньше ошибок во время выполнения Асинхронное программирование (async/await) для неблокирующих операций Поддержка сложных структур данных (словарь, список)

Vanilla JavaScript , Html, Css

- Отсутствие зависимостей — легкое приложение
- Быстрая загрузка — минимум внешних библиотек
- Адаптивность — чистый CSS обеспечивает отличную поддержку мобильных устройств
- Простота поддержки — код понятен любому разработчику

Функции Проекта

Основной функционал детально

Загрузка и обработка текста

Ручной ввод в текстовое поле, загрузка .txt файлов с автоопределением кодировки (UTF-8, Windows-1251), готовая тестовая книга для демонстрации

Чат-ассистент

Режим "Вопрос" для поиска ответов по тексту, режим "Поиск" для извлечения фрагментов по запросу, умная индексация через TF-IDF-подобную оценку релевантности чанков, поддержка интернета для расширения ответов из внешних источников

Анализ текста (AI)

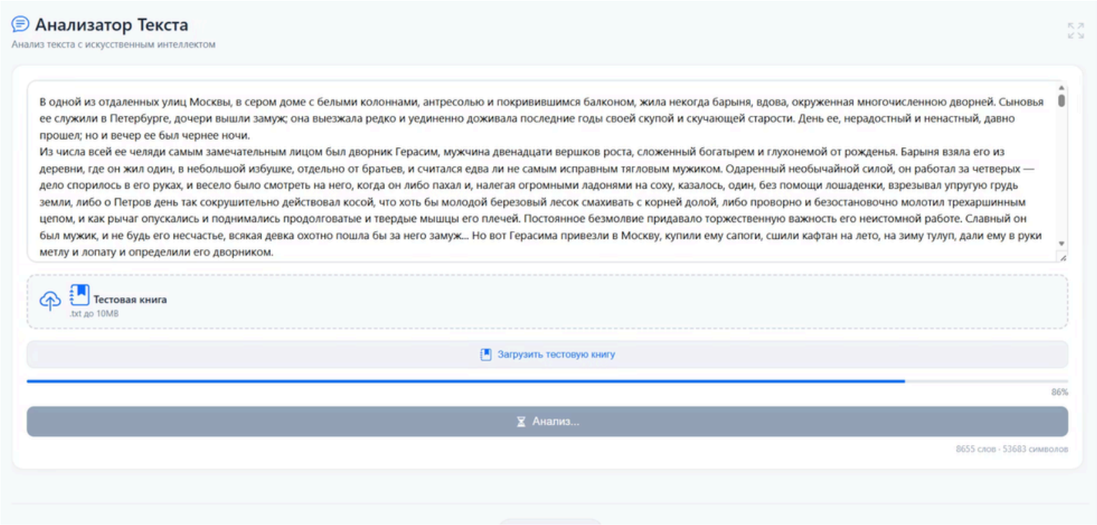
Автоматическая разбивка текста на чанки по 7000 символов, поиск оптимальных границ разбивки по точкам, последовательная обработка каждого чанка YandexGPT, объединение кратких содержаний в итоговую структуру

UI/UX особенности

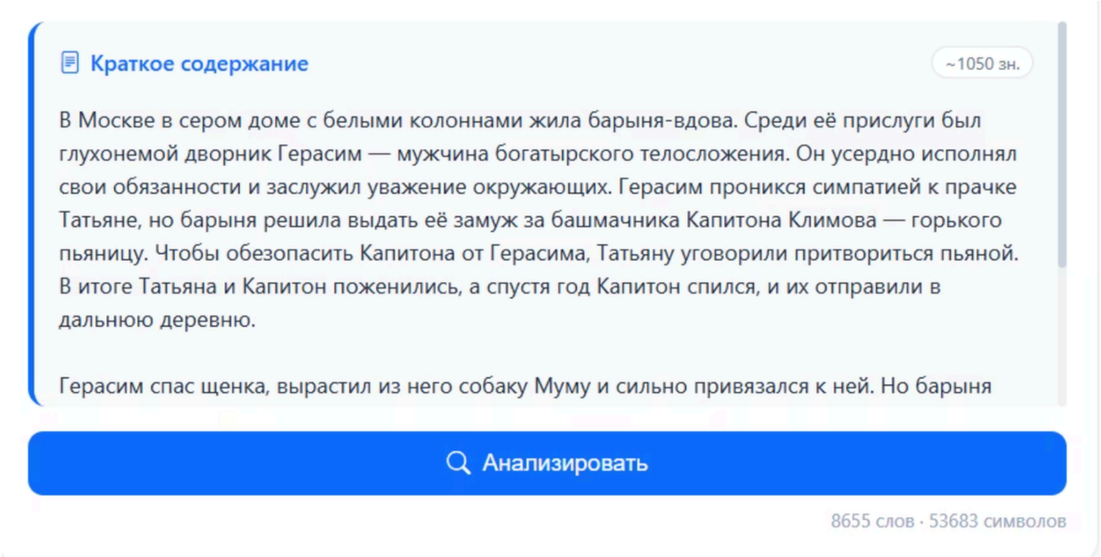
Адаптивный дизайн для десктопа, планшетов и мобильных устройств, свайпы для навигации на мобильных, полноэкранный режим чата, индикаторы загрузки и прогресса, анимация "печатания" ответа

Демонстрация Работы

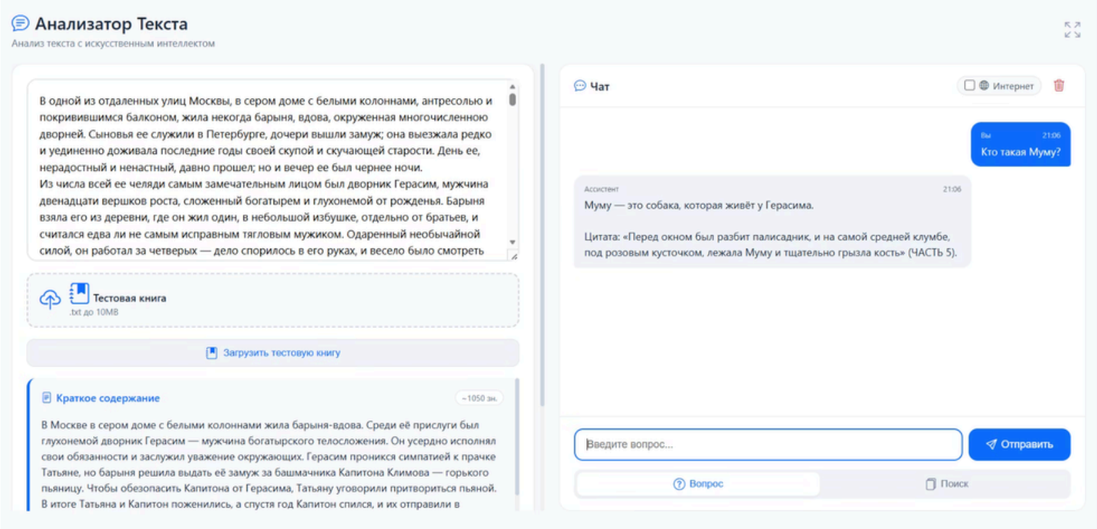
Как это выглядит в действии



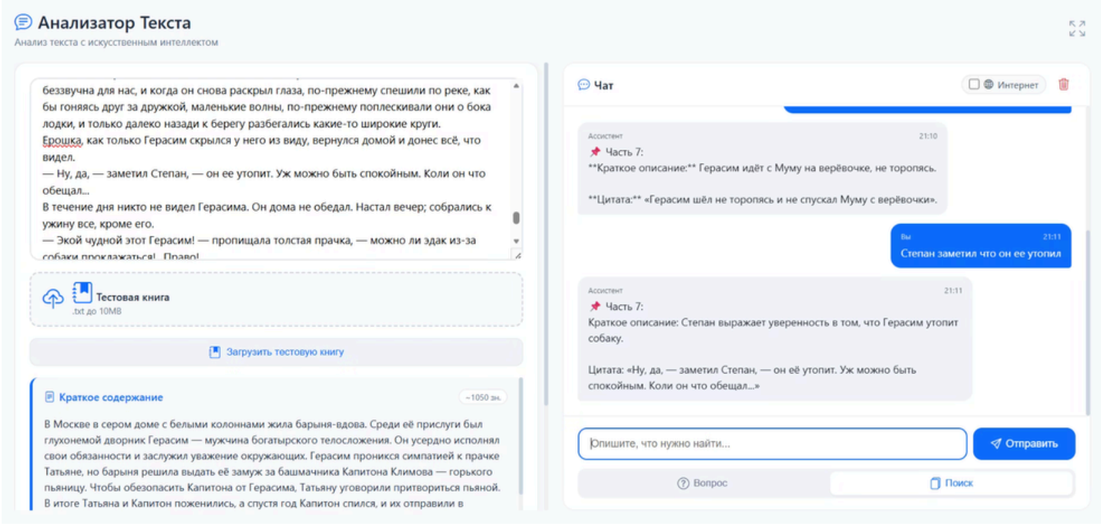
Загрузка текста



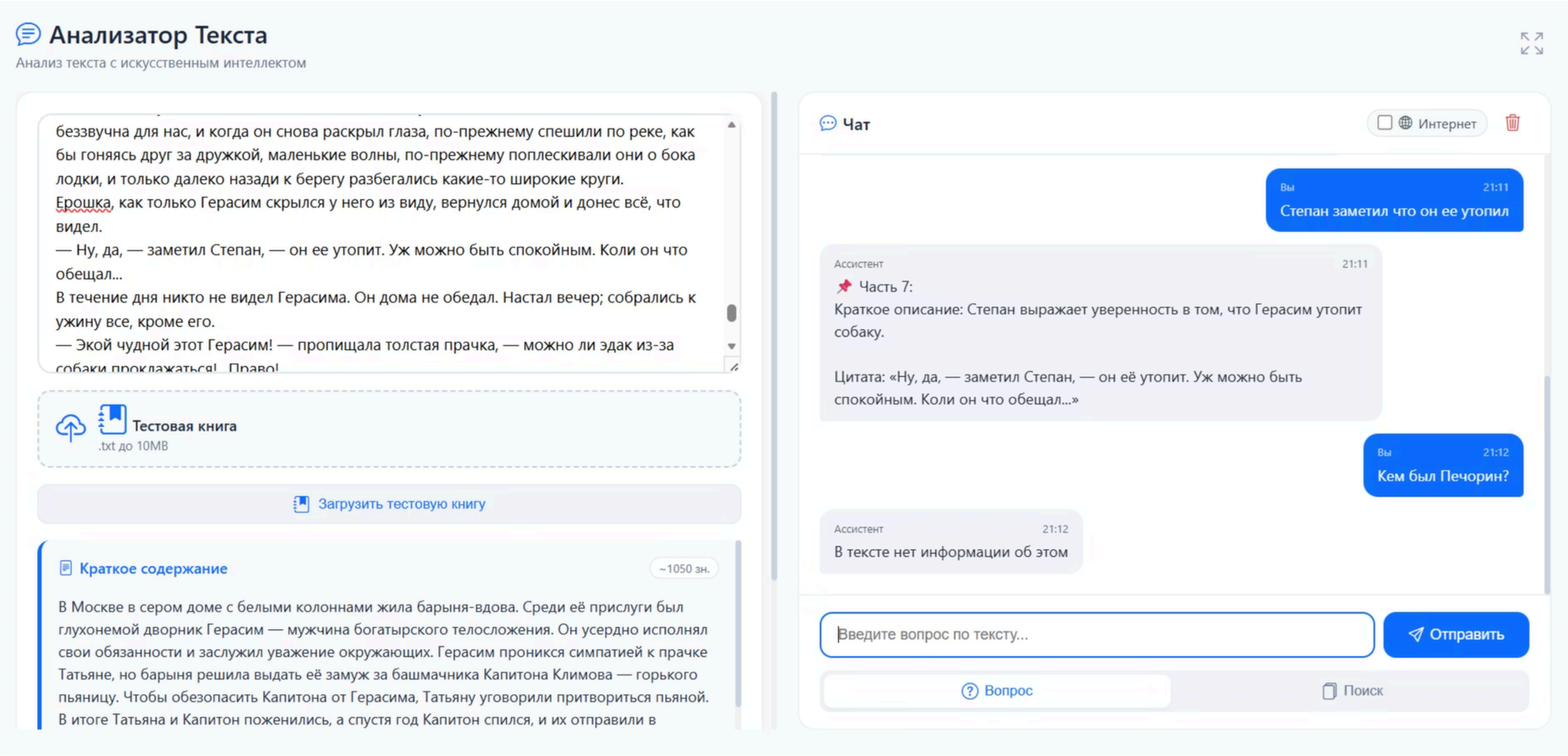
Вывод краткого содержания



Ответ на вопрос, который есть в тексте



Поиск фрагмента текста



Честный ответ, что такого нет в тексте

Достигнутые Цели

Что удалось реализовать

Цель	Результат
Обработка больших текстов	Разбиение на чанки, обработка до 10+ МБ
Интеграция YandexGPT	Поддержка 3 моделей, оптимизированные промпты
Умный поиск по тексту	TF-IDF-подобная оценка релевантности чанков
Два режима работы	Вопросы и поиск фрагментов
Поддержка интернета	Опциональное расширение ответов
Кроссплатформенность	Адаптивная верстка, мобильная навигация, свайпы
Интуитивный интерфейс	Понятные элементы, индикация загрузки, анимации

Не реализовано (на будущее)

- Поддержка PDF и DOCX файлов
- Сохранение истории сессий
- Экспорт результатов
- Пользовательские аккаунты

Выводы и Итоги

Что мы получили в результате

Ключевые достижения

- Создан полностью функциональный инструмент для анализа текстов
- Обработка текстов любой длины через умное разбиение на чанки
- AI-ассистент дает релевантные ответы с указанием источников
- Пользовательский опыт продуман для всех типов устройств

Полученный опыт

1. Работа с большими объемами текста требует оптимальных алгоритмов разбиения
2. Качество промптов критически влияет на результат AI
3. Адаптивный дизайн значительно расширяет аудиторию
4. Важно давать пользователю визуальную обратную связь

Возможности для развития

- Поддержка других форматов файлов (PDF, DOCX, EPUB)
- Сохранение истории анализов в БД
- Пользовательские аккаунты и настройки
- Выбор других AI-моделей (GigaChat, ChatGPT)

Заключение: BookGPT — это готовое решение для быстрого анализа текстов, которое может быть полезно студентам, исследователям, редакторам и всем, кто работает с большими объемами информации.